小型光伏发电记录仪操作手册

本手册面向安装于屋顶与庭院的小型光伏发电记录仪，说明从开箱验收、现场安装、参数配置到日常巡检与数据导出的完整操作流程。手册以现场运维人员为主要读者，强调安全前提下的可重复操作与记录一致性。凡涉及设备性能的数值，均以出厂标定与现场实测记录为准，读者应结合自身站点条件核对，不得直接套用他站结论。

1 适用范围与设备概述

本记录仪适用于单相并网的小型光伏系统，采集直流侧电压电流、交流侧功率以及组件温度与环境照度等信号，并按设定间隔写入本地存储。设备由采集板、通信模块、显示面板与防护外壳组成，支持本地读取与远程上传两种方式。读者应先确认本站系统的容量与接线形式落在适用范围内，再按后续章节执行安装与配置。

1.1 整机组成与接口说明

整机正面为显示面板与状态指示灯，底部为接线端子区，侧面设有通信天线接口与存储卡槽。端子区按功能分为直流采样、交流采样、温度探头与辅助电源四组，每组均有丝印标识。操作前应核对丝印与随箱接线图一致，若发现标识磨损或与图纸不符，应停止接线并联系供货方确认，避免误接造成采样通道损坏。

1.1.1 采集通道与信号定义

采集通道分为电压、电流、温度与照度四类，每类通道在配置界面中以固定编号呈现，编号与端子丝印一一对应。电压通道采用差分输入，电流通道依赖外置分流器或互感器，温度通道适配标准探头。配置时应逐通道填写量程与变比，未使用的通道须显式关闭，以免空载噪声被计入统计，影响后续发电量核算。

1.1.1.1 电压电流采样通道

电压与电流通道是发电量计算的核心输入，采样周期与滤波档位需与现场负载特性匹配。对于逆变器输出波动较大的站点，可适当提高滤波强度以抑制瞬时尖峰，但会略微降低对快速变化的响应。通道启用后应观察显示面板的实时值是否与钳形表读数接近，若偏差持续存在，应检查变比设置与接线极性。

1.1.1.1.1 直流侧采样接线

直流侧采样应接在组件串与逆变器之间的汇流处，正负极严格对应端子标识，接线前须断开组串开关并使用仪表确认无残压。导线应选用耐候护套并沿支架固定，避免长期晃动导致端子松动。接线完成后先恢复单串供电观察读数，确认极性与量程无误后再逐串恢复，减少一次性送电带来的排查困难。

1.1.1.1.2 交流侧采样接线

交流侧采样接入逆变器出线与并网点之间，需由具备资质的人员在断电并验电后操作。电流互感器方向应与能量流向一致，方向装反会使功率显示为负值。接线后应核对功率因数显示是否合理，并与电表读数做短时比对。若发现三相不平衡或读数跳变，应优先排查互感器二次侧接触与屏蔽接地。

1.1.1.2 温度与照度探头接入

温度探头应贴附于组件背板中部并做遮阳处理，照度探头应与组件同倾角安装，避免阴影与反光干扰。两支探头的线缆应单独走线，不与功率线并行捆扎，以减少干扰。接入后在配置界面选择对应探头类型，并观察短时间内数值是否随环境合理变化，若读数长期不变，应检查探头供电与插头接触。

相关记录与要求见表 1。

探头	安装位置	走线要求	验证方法
温度	背板中部	单独走线	观察变化
照度	同倾角	避开遮挡	对比日照
插头	端子紧固	不并功率线	轻拉检查
屏蔽	单端接地	远离干扰源	读数稳定

表 1：温度与照度探头接入检查项

1.1.2 指示灯与面板状态识别

面板指示灯以颜色与闪烁节奏表达运行状态，常亮表示供电正常，慢闪表示正在记录，快闪表示通信尝试中，红色常亮表示存在需要处理的故障。显示面板可翻页查看实时功率、当日累计与故障代码。运维人员应熟悉各状态的含义，在巡检记录中写明观察到的状态与时间，便于后续对照日志判断问题发生时序。

相关记录与要求见表 2。

1.2 开箱验收与随机附件核对

状态	含义	建议动作	升级条件
常亮	供电正常	无需处理	无
慢闪	正在记录	例行巡检	无
快闪	通信尝试	查网络	多次失败
红常亮	存在故障	读代码排查	反复出现

表 2：面板状态含义与处置建议

开箱应在干燥环境进行，先核对包装外观有无受潮或挤压痕迹，再按装箱单清点主机、天线、探头、端子与说明书。每件附件应检查外观与接口完整性，存储卡与通信模块需确认已插紧。验收结果应逐项登记并由验收人签字，若发现缺件或损伤，应在到货后2日内提出，避免影响后续安装进度。

2 安装前准备与安全要求

安装前应完成现场勘查，确认安装位置通风、避雨且便于观察与取数，并核实供电回路与接地条件。作业人员须穿戴防护用品，涉及直流与交流接线时严格执行断电、验电、挂牌步骤。工具与仪表应在有效校准期内，登高作业须有可靠支撑。准备工作完成后填写开工确认单，明确作业负责人、监护人与应急联系方式。

相关记录与要求见图 3。

2.1 安装位置与固定方式

记录仪宜安装在逆变器附近的阴凉处，避免阳光直射与雨水积聚，外壳与墙面之间保留散热间隙。固定采用膨胀螺栓或导轨卡扣，安装面应平整且能承受设备自重与线缆拉力。天线应朝上并远离金属遮挡，存储卡槽一侧留出操作空间。位置确定后先做临时固定并试接线，确认走线顺畅再最终紧固。

2.1.1 供电与接地连接

设备供电取自辅助电源端子，接线前确认电压等级与极性，严禁将交流电源直接接入直流辅助端子。接地端子应以足够截面的导线连接至站点等电位接地排，接地电阻应符合现场规程要求。上电前再次检查端子紧固与线序，上电后观察指示灯与面板启动过程，若出现异常复位或反复重启，应立即断电排查。

2.1.1.1 上电自检与初始配置

首次上电后设备执行自检，依次检查存储、时钟、采集通道与通信模块。自检通过后进入初始配置，需设置站点编号、时区、采样间隔与上传周期。站点编号应与管理台账一致，避免多站数据混淆。配置完成后保存并重启一次，确认参数持久保存。此阶段建议记录配置清单，作为后续变更比对的基线。

相关记录与要求见表 3。

相关记录与要求见图 1。

检查项	观察内容	通过标准	异常处理
存储	卡识别状态	可读写	重插或换卡
时钟	当前时间	与标准一致	重新校准
通道	各通道读数	在量程内	核对变比
通信	握手结果	连接成功	查参数

表 3：首次上电自检项目与确认要点

2.1.1.1.1 时钟校准与采样间隔设定

时钟准确性直接影响发电量按时段归集，首次配置应通过通信模块或手动方式校准时钟，并在巡检中定期核对。采样间隔需在存储容量与数据精度之间权衡，间隔过短会加快存储写满，过长则可能遗漏功率波动。设定后应观察数个周期的记录完整性，确认无丢点后再投入正式运行。

2.1.1.1.2 站点编号与通信参数

站点编号、通信地址与上传周期共同决定数据能否正确归入管理平台。编号规则由运维方统一制定，填写时逐位核对，避免相似字符混用。通信参数包括服务器地址、端口与重传次数，修改后应先做连通性测试，确认握手成功再保存。若网络不稳定，可适当增加重传次数，但需评估对功耗与数据时效的影响。

2.1.1.2 运行状态巡检与数据读取



图 1：初始配置参数与核对方式

日常巡检应查看指示灯状态、面板实时值与存储余量，并按周读取当日与累计发电记录。读取时可使用面板翻页或存储卡导出，导出后与平台数据做交叉核对。巡检记录应包含时间、环境状况、读数与异常描述，形成可追溯的现场证据。发现读数长期偏离同型站点时，应列入重点核查清单。

相关记录与要求见图 2。



图 2：日常巡检观察项与记录要求

2.1.2 常见异常与处理流程

常见异常包括读数不变、功率为负、通信中断与存储写满。处理时先记录故障现象与代码，再按由外及内的顺序排查接线、探头与参数，最后考虑模块更换。任何涉及开盖或更换部件的操作均须断电执行。处理后应复测并留存前后对比数据，若同类故障反复出现，应升级至供货方技术支持。

2.2 数据导出与维护记录

数据导出应按固定周期执行，导出文件以站点编号与日期命名，存放于受控目录并做备份。维护记录需登记巡检、配置变更、故障处理与部件更换，注明操作人与时间。记录应保存至设备退役后一段时间，以备发电量核对与责任追溯。导出与记录流程应形成书面清单，新接手人员按清单即可独立完成。



图 3：安装前现场条件核对清单